

Exercices pour la colle**EXERCICE 1. Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$**

Pour tout $a \in \mathbb{N}$, on définit $a\mathbb{Z} = \{ak, k \in \mathbb{Z}\}$.

- 1) Démontrer que $(a\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.
- 2) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. On veut démontrer que G est de la forme $a\mathbb{Z}$, pour un $a \in \mathbb{N}$.
 - a) Supposons $G = \{0\}$. Démontrer que G est de la forme $a\mathbb{Z}$.
 - b) Supposons $G \neq \{0\}$.
 - i. On définit $G_+ = \{x \in G, x > 0\}$. Démontrer que G_+ est non vide.
 - ii. En déduire que G_+ possède un plus petit élément que l'on note a .
 - iii. Démontrer que $G = a\mathbb{Z}$.

EXERCICE 2. Anneau des entiers de Gauss

On appelle *entier de Gauss* tout nombre complexe de la forme $a + ib$, où $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ l'ensemble des entiers de Gauss.

- 1) Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
- 2) Déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

On pourra commencer par calculer le module au carré d'un élément inversible de $\mathbb{Z}[i]$.

EXERCICE 3. Autour des $\mathbb{U}_n$.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que l'ensemble $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- 2) Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{n \wedge m}$.

Compléments sur les exos de cours.**EXERCICE 4.** Soit $a, b \in \mathbb{N}$.

- 1) Déterminer le plus petit sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ contenant a et b .
- 2) Déterminer $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$.

EXERCICE 5.

- 1) Un entier de Gauss a est dit *irréductible* lorsque, pour tout $(b, c) \in (\mathbb{Z}[i])^2$, si $a = bc$, alors b ou c est inversible. L'entier 2 est-il irréductible?
- 2) Faire le même travail avec $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}] = \{a + ib\sqrt{5}; (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

EXERCICE 6.

- 1) Quels sont les $\mathbb{U}_d$ sous-groupes de $\mathbb{U}_n$?
- 2) Avec des $\mathbb{U}_n$ montrer que l'union de sous-groupes n'est pas général un sous-groupe.
- 3) Soit $n, m \in \mathbb{N}$ déterminer le plus petit groupe contenant $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$.
- 4) Montrer que l'ensemble $V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}; \exists n \in \mathbb{N}^* \mid z^n = 1\}$, muni de la multiplication de $\mathbb{C}$, est un groupe.

Un peu de racines**EXERCICE 7.**

- 1) Les racines cubiques de $4\sqrt{2}(1 + i)$
- 2) Les racines cinquantièmes de $32i$

3) Les racines n -ièmes de -1 .

EXERCICE 8 ★ . Résoudre l'équation $(z + 1)^n = (z - 1)^n$.

Groupes et anneaux concrets

EXERCICE 9. On définit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$

- 1) Démontrer que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un anneau commutatif.
- 2) Que peut-on dire de $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}], +, \times)$?

EXERCICE 10. On considère G l'ensemble de toutes les applications $f_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ telle que $f_{a,b} : x \mapsto ax + b$.

- 1) Justifier qu'une telle fonction est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Montrer que l'ensemble G muni de la loi $\circ$ est un groupe.
- 3) Ce groupe est-il commutatif ?

EXERCICE 11 ★ . Montrer que $H = \{x + y\sqrt{3} ; x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{Z}, x^2 - 3y^2 = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Cas abstraits

EXERCICE 12. Unions et intersection On considère un groupe $(G, .)$.

- 1) Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G . Montrer que $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .
- 2) L'union de deux sous-groupes de G est-elle un sous-groupe de G ?

EXERCICE 13. Centres. Classique

- 1) Soit G un groupe. Montrer que $C = \{x \in G, \forall y \in G, xy = yx\}$ est un sous groupe commutatif de G .
- 2) Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On définit le centre de A par $C = \{a \in A, \forall x \in A, ax = xa\}$. Montrer que C est un sous-anneau commutatif de A .

EXERCICE 14. Une opération usuelle. Classique

Soit G un groupe et H un sous groupe de G . Soit $a \in G$. Montrer que $aHa^{-1} = \{aha^{-1} | h \in H\}$ est un sous groupe de G .

EXERCICE 15. Éléments nilpotents d'un anneau

Soit $(A, +, .)$ un anneau. Un élément $x \in A$ est dit nilpotent lorsqu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n = 0_A$.

- 1) Soient $(x, y) \in A^2$. Montrer que si x est nilpotent et x et y commutent, alors xy est nilpotent.
- 2) Soient $(x, y) \in A^2$. Montrer que si x et y sont nilpotents et commutent, alors $(x + y)$ est nilpotent.
- 3) Soit $x \in A$ un élément nilpotent. Montrer que $(1 - x)$ est inversible et calculer $(1 - x)^{-1}$.

EXERCICE 16. Groupe produit Soit G et H deux groupes. On définit la l.c.i $\times$ sur $G \times H$ par :

$$\forall x, x' \in G, \forall y, y' \in H, (x, y) \times (x', y') = (xx', yy')$$

- 1) Montrer que $(G \times H, \times)$ est un groupe.
- 2) Un sous groupe de $G \times H$ est-il nécessairement le produit de deux sous groupes de G et H ?

Morphismes

EXERCICE 17. Techniquement c'est du cours mais on reverra ça plus tard Soit G, G' deux groupes de neutres respectifs e et e' et φ un morphisme de groupe de G sur G' .

Soit H un sous groupe de G et H' un sous groupe de G' .

1) Montrer que $\varphi(H)$ est un sous groupe de G' .

2) Montrer que $\varphi^{-1}(H')$ est un sous groupe de G .

On note $\ker(\varphi) = \{x \in G \mid \varphi(x) = e'\}$. Appelé noyau de φ .

3) Justifier que $\ker(\varphi)$ est un sous groupe de G .

4) Montrer que φ est injective si et seulement si $\ker(\varphi) = \{e\}$.

EXERCICE 18. Montrer que
$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}, +) &\longrightarrow (\mathbb{C}^*, \times) \\ x &\longmapsto e^{ix} \end{aligned}$$
 est un morphisme de groupes. Déterminer son noyau.

EXERCICE 19. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que
$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}^*, \times) &\longrightarrow (\mathbb{R}^*, \times) \\ x &\longmapsto x^n \end{aligned}$$
 est un endomorphisme de groupe. Déterminer son noyau et son image.

EXERCICE 20. Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$, Lesquels sont injectifs? surjectifs? Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

Moins direct

EXERCICE 21. On définit dans $\mathbb{R}$ deux lois $\square$ et $\star$ par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$x \square y = x + y - 1 \quad x \star y = x + y - xy$$

où $+$ et $.$ sont les lois usuelles de $\mathbb{R}$. Démontrer que $(\mathbb{R}, \square, \star)$ est un corps. *C'est long!*

EXERCICE 22 $\star$. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

1) Montrer que l'ensemble des périodes de f est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

2) On suppose que f est continue et qu'elle admet 1 et $\sqrt{2}$ comme périodes.

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(\sqrt{2} - 1)^n$ est une période de f .

b) Montrer que l'ensemble des périodes de f est dense dans $\mathbb{R}$.

c) Montrer que f est constante.

EXERCICE 23 $\star$. Soit $(G, .)$ un groupe. Étant donné $a \in G$ on considère : $\varphi_a : G \longrightarrow G, x \mapsto a.x.a^{-1}$.

1) Soit $a \in G$. Montrer que φ_a est un automorphisme de G .

2) Montrer que l'ensemble $I(G) = \{\varphi_a \mid a \in G\}$ est un sous groupe de S_G , l'ensemble des bijections de G dans lui même.

3) Montrer que $\varphi : G \longrightarrow S(G), a \mapsto \varphi_a$ est un morphisme de groupes et préciser son noyau.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1) • $a\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ par construction et $0 \in a\mathbb{Z}$.
 - Soit $k, k' \in \mathbb{Z}$. $ak + ak' = a(k + k') \in a\mathbb{Z}$ et $-(ak) = a(-k) \in a\mathbb{Z}$. $a\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
- 2) Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.
 - a) Si $G = \{0\}$, $G = 0\mathbb{Z}$.
 - b) Supposons $G \neq \{0\}$.
 - i. On pose $G_+ = \{x \in G, x > 0\}$. Il existe $x \in G, x \neq 0$. Si $x > 0$ alors $x \in G_+$, sinon $-x \in G_+$. G_+ est donc non vide.
 - ii. L'ensemble G_+ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$ elle possède donc un plus petit élément que l'on note a .
 - iii. Montrons que $a\mathbb{Z} = G$ par double inclusion.
 - " $\subset$ ". On a $a \in G$, donc par stabilité pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $ak \in G$.
 - " $\supset$ ". Soit $g \in G$. On effectue la division euclidienne de g par a , il existe $k \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq r < a$ tel que $g = ak + r$. Comme g et ak sont dans G , on a $r = g - ak \in G$. Si $r > 0$, alors $r \in G_+$, mais $r < a$ le plus petit élément de G_+ , absurde. On a donc $g = ak$ donc $g \in a\mathbb{Z}$.

Conclusion : $G = a\mathbb{Z}$.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) • $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ par construction.
 - $0 = 0 + 0 \times i \in \mathbb{Z}[i]$.
 - $1 = 1 + 0 \times i \in \mathbb{Z}[i]$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in (\mathbb{Z}[i])^2$ alors il existe $(a_1, a_2, b_1, b_2) \in \mathbb{Z}^4$ tel que $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$. Donc $-z_1 = (-a_1) + i(-b_1) \in \mathbb{Z}[i]$ et $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) \in \mathbb{Z}[i]$ en utilisant les propriétés d'anneau de $\mathbb{C}$ et de groupe de $\mathbb{Z}$. Donc $(\mathbb{Z}[i], +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in (\mathbb{Z}[i])^2$ alors il existe $(a_1, a_2, b_1, b_2) \in \mathbb{Z}^4$ tel que $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$. Donc $z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1) \in \mathbb{Z}[i]$ en utilisant les propriétés d'anneau de $\mathbb{C}$ et de $\mathbb{Z}$.

Donc $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
- 2) Soit z un inversible de $\mathbb{Z}[i]$ alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $zz' = 1$ donc $|z|^2 |z'|^2 = 1$ or $(|z|^2, |z'|^2) \in \mathbb{Z}^2$ donc $|z|^2 = |z'|^2 = 1$. Posons $z = a + ib$, on obtient $a^2 + b^2 = 1$ donc $a = \pm 1$ et $b = 0$ ou $a = 0$ et $b = \pm 1$. Finalement, $\mathbb{Z}[i]^\times \subset \{1; -1; i; -i\}$. L'inclusion réciproque étant directe, $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1; -1; i; -i\}$.

EXERCICE 3 : SOLUTION.

- 1) • Clairement $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^*$. (par construction et $0^n = 0 \neq 1$).
 - $1^n = 1$ donc $1 \in \mathbb{U}_n$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_n^2$, $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = 1$ (car $(\mathbb{C}, \times)$ est commutatif) donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_n$.
 - Soit $z \in \mathbb{U}_n$ alors $z \neq 0$ donc $\frac{1}{z}$ est bien définie et $(\frac{1}{z})^n = \frac{1}{z^n} = 1$ (car $(\mathbb{C}, \times)$ est commutatif) donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$.

Donc $(\mathbb{U}_n, \times)$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- 2) Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Procédons par double inclusion. Posons $d = m \wedge n$. On a $n = dn'$ et $m = dm'$ avec $n', m' \in \mathbb{N}$ (et aussi premier entre eux mais on en a pas besoin).
 Soit $x \in \mathbb{U}_d$. On a $x^d = 1$ donc $x^m = (x^d)^{m'} = 1$ donc $x \in \mathbb{U}_m$. De même $x \in \mathbb{U}_n$ donc $x \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$.
 Soit maintenant $x \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$. Considérons une relation de Bézout $mu + nv = d$. On a $x^d = x^{mu+nv} = (x^m)^u (x^n)^v = 1$ donc $x \in \mathbb{U}_d$.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) C'est $d\mathbb{Z}$ où d est le pgcd de a et b . En effet, un groupe contenant a et b contient les entiers de la forme $au + bv$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$. Donc il contient d avec la relation de Bézout. Mais si il contient d il contient aussi $d\mathbb{Z}$, et comme $d\mathbb{Z}$ est un groupe, c'est bien le plus petit sous-groupe contenant a et b .
- 2) C'est $p\mathbb{Z}$ où d est le ppcm de a et b et c'est le cours d'arithmétique.

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) $2 = (1 + i)(1 - i)$ donc 2 n'est pas irréductible.
- 2) semblable

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Ce sont les $\mathbb{U}_d$ où d divise n . D'une part ce sont bien des sous groupes de $\mathbb{U}_n$: $\mathbb{U}_d$ est un groupe, et si $z \in \mathbb{U}_d$ alors comme il existe k tel que $z = kd$. $z^n = z^{dk} = (z^d)^k = 1$ donc $z \in \mathbb{U}_n$, et donc $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n$. Soit $z \in \mathbb{U}_d$ différent tel que d est le plus petit entier strictement positif tel que $z^d = 1$. On a $z^d = 1$ et $z^n = 1$. On effectue la division euclidienne de n par d , il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $n = dq + r$ avec $0 \leq r < n$. On a $1 = z^d = z^{dq+q} = z^r$ donc $z^r = 1$, ceci entraîne $r = 0$ d'après la définition de z , et donc d divise n .
- 2) $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$ et $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$. On a $\mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3 = \{1, -1, j, j^2\}$, mais $-1 \times j = -j \notin \mathbb{U}_2 \cup \mathbb{U}_3$. L'union de sous-groupes n'est donc en général pas un sous-groupe.
- 3) C'est $\mathbb{U}_p$ où p est le ppcm de n et m . En effet $\mathbb{U}_p$ est bien un groupe qui contient $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$. Si un groupe G contient $\mathbb{U}_n$ et $\mathbb{U}_m$ alors comme $e^{i\frac{2\pi}{n}} \in \mathbb{U}_n$ et $e^{i\frac{2\pi}{m}} \in \mathbb{U}_m$, on a donc pour tout $k, k' \in \mathbb{Z}$ $e^{i(\frac{2k\pi}{n} + \frac{2k'\pi}{m})} \in G$. Pour montrer que $\mathbb{U}_p \subset G$ il suffit de montrer que $e^{i\frac{2\pi}{p}} \in G$, on cherche donc k, k' tels que $\frac{2k\pi}{n} + \frac{2k'\pi}{m} = \frac{2k\pi}{p} [2\pi]$, ce qui revient à $\frac{k}{n} + \frac{k'}{m} = \frac{1}{p}$. Notons d le pgcd de m et n , de sorte que $mn = dp$. Il existe $m', n' \in \mathbb{Z}$ tels que $m = dm'$ et $n = dn'$ avec $m' \wedge n' = 1$. L'égalité $\frac{k}{n} + \frac{k'}{m} = \frac{1}{p}$ devient alors $m'k + m'k' = 1$, et on peut bien trouver k, k' pour obtenir cette relation par Bezout.
- 4) Pour $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, remarquons que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_{nm}$ et $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_{nm}$.
 - Clairement $V \subset \mathbb{C}^*$. (par construction et $0^n = 0 \neq 1$).
 - $1^1 = 1$ donc $1 \in V$.
 - Soit $(z_1, z_2) \in V^2$, il existe $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_n \times \mathbb{U}_m$ donc $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_{nm}^2$ donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_{nm}$ donc $z_1 z_2 \in V$.
 - Soit $z \in V$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $z \in \mathbb{U}_n$ donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}_n$ donc $\frac{1}{z} \in V$.
 Donc $(V, \times)$ est bien un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) $4\sqrt{2}(1 + i) = 8e^{i\frac{\pi}{4}}$ donc les racines cubiques sont les $2e^{i(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3})}$ pour $k = 0, 1, 2$.
- 2) $32i = 32e^{i\frac{\pi}{2}}$ donc les racines cinquièmes sont les $2e^{i(\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5})}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
- 3) $-1 = e^{i\pi}$ donc ses racines n -ièmes sont les $z_k = e^{i\frac{2k+1}{n}\pi}$ pour $k = 0, \dots, n-1$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. On écrit $(z-1)^n = (z+1)^n$. sous la forme $\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^n = 1$.

Posons $w = \frac{z-1}{z+1}$. L'équation devient $w^n = 1$.

Les solutions de cette équation sont les racines n -ièmes de l'unité : $w = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$.

On résout pour z : $\frac{z-1}{z+1} = e^{2ik\pi/n}$ équivaut à $z-1 = e^{2ik\pi/n}(z+1)$. En isolant z , on obtient pour $k \neq 0$

attention à ne pas diviser par 0

$$z = \frac{1 + e^{2ik\pi/n}}{1 - e^{2ik\pi/n}} \text{ pour } k = 1, \dots, n-1.$$

En simplifiant avec les formules trigonométriques, on trouve : $z = i \cot\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ pour $k = 1, \dots, n-1$.

EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1) Montrons que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ est un sous anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$. Notons que nous sommes dans $\mathbb{R}$ donc les opérations sont commutatives. En premier montrons que $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +)$ est un sous groupe abélien de $(\mathbb{R}, +)$. L'inclusion est directe. $0 = 0 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$
Soit $u = a + b\sqrt{2}$ et $v = c + d\sqrt{2}$ dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
On a $u + v = a + c + (b + d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

De même $-u = -a - b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +)$ est un sous groupe abélien de $(\mathbb{R}, +)$.

On a également $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$

Soit $u = a + b\sqrt{2}$ et $v = c + d\sqrt{2}$ dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.

$uv = (ac + 2cd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ car $ac + 2cd$ et $ad + bc$ sont des entiers (car $\mathbb{Z}$ est un anneau!).

On a tout ce qu'il faut.

- 2) On peut montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un corps. C'est le même schéma qu'avant, ($\mathbb{Q}$ est un corps) et on rajoute que tout élément non nul de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ a un inverse dans $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

- 1) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$. On peut procéder de deux façons : montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$ l'équation $f_{a,b}(x) = y$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ admet une unique solution, ou alors déterminer directement la réciproque. (ce qui revient au même, c'est juste la façon de présenter la chose). Pour la première $f_{a,b}(x) = y \iff ax + b = y \iff x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a}$ car a n'est pas nul.
- 2) Montrons que G est un sous groupes de $S_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des bijections de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On a $G \subset S_{\mathbb{R}}$ d'après la questions précédente.
L'identité peut s'écrire $f_{1,0}$.
Soit $f_{a,b}, f_{c,d} \in G$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et a et c non nul.
Pour $x \in \mathbb{R}$ on a $f_{a,b} \circ f_{c,d}(x) = f_{a,b}(cx + d) = acx + ad + b = f_{ac, ad+b}(x)$. On a donc $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac, ad+b} \in G$ (car $ac \neq 0$) donc G est stable par produit.
Et d'après la question 1, $f_{a,b}^{-1} = f_{\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}} \in G$, donc G est stable par passage à l'inverse.
 G est donc bien un sous-groupe de $S_{\mathbb{R}}$ donc un groupe.
- 3) La relation $f_{a,b} \circ f_{c,d} = f_{ac, ad+b}$ fait penser que non. Il suffit d'un contre exemple.
 $f_{1,1} \circ f_{2,1}(x) = 2x + 2$ mais $f_{2,1} \circ f_{1,1}(x) = 2x + 3$ donc G n'est pas commutatif.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) **Stabilité par multiplication** : Soient $a = x_1 + y_1\sqrt{3}$ et $b = x_2 + y_2\sqrt{3}$ deux éléments de H , avec $x_1^2 - 3y_1^2 = 1$ et $x_2^2 - 3y_2^2 = 1$. Leur produit est :

$$a \times b = (x_1x_2 + 3y_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{3}.$$

En posant $x = x_1x_2 + 3y_1y_2$ et $y = x_1y_2 + x_2y_1$, on vérifie que :

$$x^2 - 3y^2 = (x_1^2 - 3y_1^2)(x_2^2 - 3y_2^2) = 1 \times 1 = 1.$$

Donc $a \times b \in H$.

- 2) **Présence de l'élément neutre** : L'élément neutre $1 = 1 + 0\sqrt{3}$ appartient à H car $1^2 - 3 \times 0^2 = 1$.
- 3) **Stabilité par inverse** : Pour $a = x + y\sqrt{3} \in H$, son inverse est :

$$a^{-1} = \frac{1}{x + y\sqrt{3}} = x - y\sqrt{3},$$

car $x^2 - 3y^2 = 1$. Or, $x - y\sqrt{3} \in H$ car $x^2 - 3(-y)^2 = 1$.

Conclusion : H est stable par multiplication, contient l'élément neutre, et est stable par inverse. Donc H est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) On a $\bigcap_{i \in I} H_i \subset G$. $\forall i \in I$, $e \in H_i$ donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Soit $x, y \in \bigcap_{i \in I} H_i$. On a $\forall i \in I$, $x, y \in H_i$ et comme H_i est sous-groupe, $xy \in H_i$, donc $xy \in \bigcap_{i \in I} H_i$. De même $\forall i \in I$ $x^{-1} \in H_i$ donc $x^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Conclusion $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .
- 2) Pour l'union c'est en général faux. Par exemple $2\mathbb{Z}$ et $3\mathbb{Z}$ sont des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ mais l'union $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ ne l'est pas, en effet, 2 et 3 sont dans l'union, mais pas leur somme.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) On a bien $C \subset G$ Pour tout $y \in G$, $ey = y = ye$ donc $e \in C$. Soit $a, b \in C$. Soit $y \in G$. $y(ab) = (ya)b = ayb = aby$ donc $ab \in C$. Si $a \in C$, et $y \in G$. On a $a^{-1}x = (x^{-1}a)^{-1} = (ax^{-1})^{-1} = xa^{-1}$ donc $a^{-1} \in C$. (ces éléments de a avec tous les éléments de A , donc en particulier avec x^{-1} . Et si $a, b \in C$ alors $ab = ba$ car ils commutent avec tous les éléments, et en particulier entre eux. Conclusion C est un bien un sous groupe commutatif de A .
- 2) On a bien $C \subset A$ Pour tout $x \in A$, $0x = 0 = x0$ donc $0 \in C$. Soit $a, b \in C$. Soit $x \in A$. On a $a(x + y) = ax + ay = xa + ya = a(x + y)$ donc $x + y \in C$. De même $(-a)x = -ax = -xa = x(-a)$. Pour tout $x \in A$ $1x = x = x1$ donc $1 \in C$. Soit $a, b \in C$. Pour tout $x \in A$ on a $xya = xay = axy$ donc $xy \in C$. Les éléments de C commutent avec tous les éléments de A , donc en particulier entre eux. Conclusion C est un bien un sous anneau commutatif de A .

EXERCICE 14 : SOLUTION. Puisque H est un sous-groupe de G , $e \in H$ et donc $aea^{-1} \in aHa^{-1}$. Mais $aea^{-1} = e$ et donc $e \in aHa^{-1}$. Soient $x = aha^{-1}$ et $y = ah'a^{-1}$ deux éléments de aHa^{-1} avec donc $h, h' \in H$. On a $xy = aha^{-1}ah'a^{-1} = ah'h'a^{-1} \in aHa^{-1}$ puisque $hh' \in H$ (H est un sous-groupe de G). Enfin, si on choisit $h' = h^{-1}$, le calcul précédent montre que $xy = yx = e$ et donc $x^{-1} = y \in aHa^{-1}$ puisque $h^{-1} \in H$. aHa^{-1} est donc bien un sous-groupe de G .

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) Si x est nilpotent d'indice n et si y commute avec x , alors $(xy)^n = x^n y^n = 0$ donc xy est nilpotent.
- 2) Si x est nilpotent d'indice n , y est nilpotent d'indice p et qu'ils commutent, on a $(x+y)^{n+p} = \sum_{k=0}^{n+p} \binom{n+p}{k} x^k y^{n+p-k}$.
Pour les indices k supérieurs à n , $x^k = 0$. Pour les indices k inférieurs à n , la puissance $n+p-k$ de y est supérieur à p donc $y^{n+p-k} = 0$, et donc au final $(x+y)^{n+p} = 0$ donc $x+y$ est bien nilpotent.
- 3) Si x est nilpotent d'ordre n , $(1-x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k = 1 - x^n = 1$, de même $(\sum_{k=0}^{n-1} x^k)(1-x) = 1$ donc $1-x$ est inversible
d'inverse $\sum_{k=0}^{n-1} x^k$

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Rien de difficile, c'est juste long, on doit montrer que c'est un groupe directement, on ne peut pas passer par des sous groupes.
- 2) La réponse est non!

EXERCICE 17 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 18 : SOLUTION.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On $f(x+y) = e^{i(x+y)} = e^{ix} e^{iy} = f(x)f(y)$, donc f est un bien morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{C}^*, \times)$.
 $x \in \text{Ker}(f) \iff f(x) = 1 \iff e^{ix} = 1 \iff x = 0[2\pi]$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. Ce sont les $f : x \mapsto nx$ avec $n = f(1)$. Ils sont tous injectifs sauf pour $n = 0$. Les seuls surjectifs sont pour $n = 1$ et $n = -1$.

Si on part de $\mathbb{Q}$ il n'y a que l'application nulle.

EXERCICE 20 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 21 : SOLUTION. C'est juste mortellement long. Il faut TOUT vérifier. Commencer par montrer que les opérations sont commutatives accélère le bouzin.

EXERCICE 22 : SOLUTION.

- 1) Facile
- 2) a) Newton
b)

EXERCICE 23 : SOLUTION. Classique